



Há **62 anos**  
reescrevendo histórias!

The background of the slide is a dark blue image featuring a laptop and two smartphones. The laptop screen shows lines of code, while the smartphones display various user interface (UI) elements like charts, buttons, and navigation bars. Floating above the devices are several circular icons: a blue arrow, a green Android robot, a white Apple logo, a cloud with a database cylinder, and a gear. The overall theme is software development and mobile design.

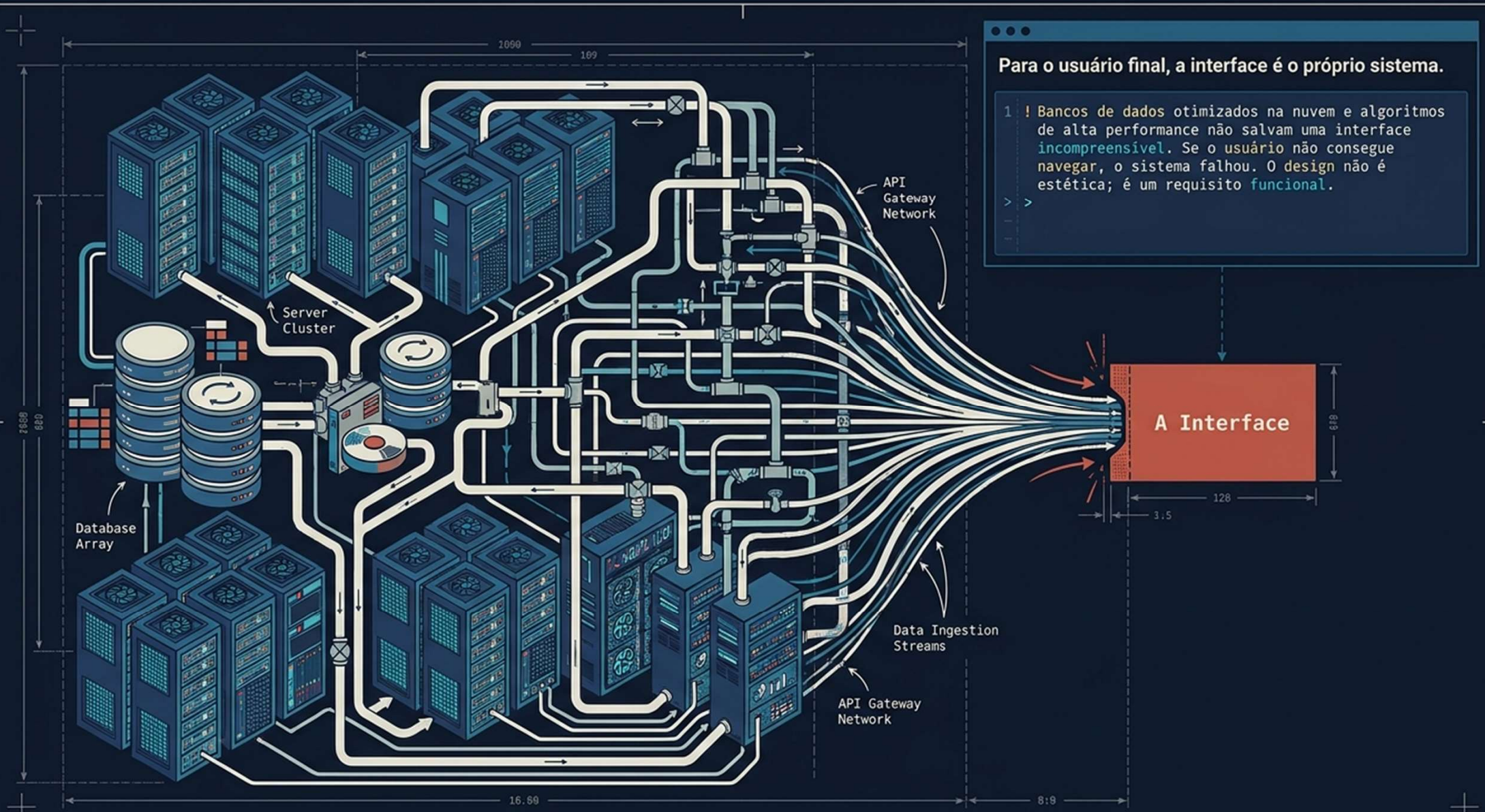
# Sistemas de Informação

## Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis

### Aulas 02 Fundamentos de UI / UX para Mobile

Prof. Tiago D. F. Cassimiro  
[tiago.cassimiro@unifeb.edu.br](mailto:tiago.cassimiro@unifeb.edu.br)  
2026/2  
Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos



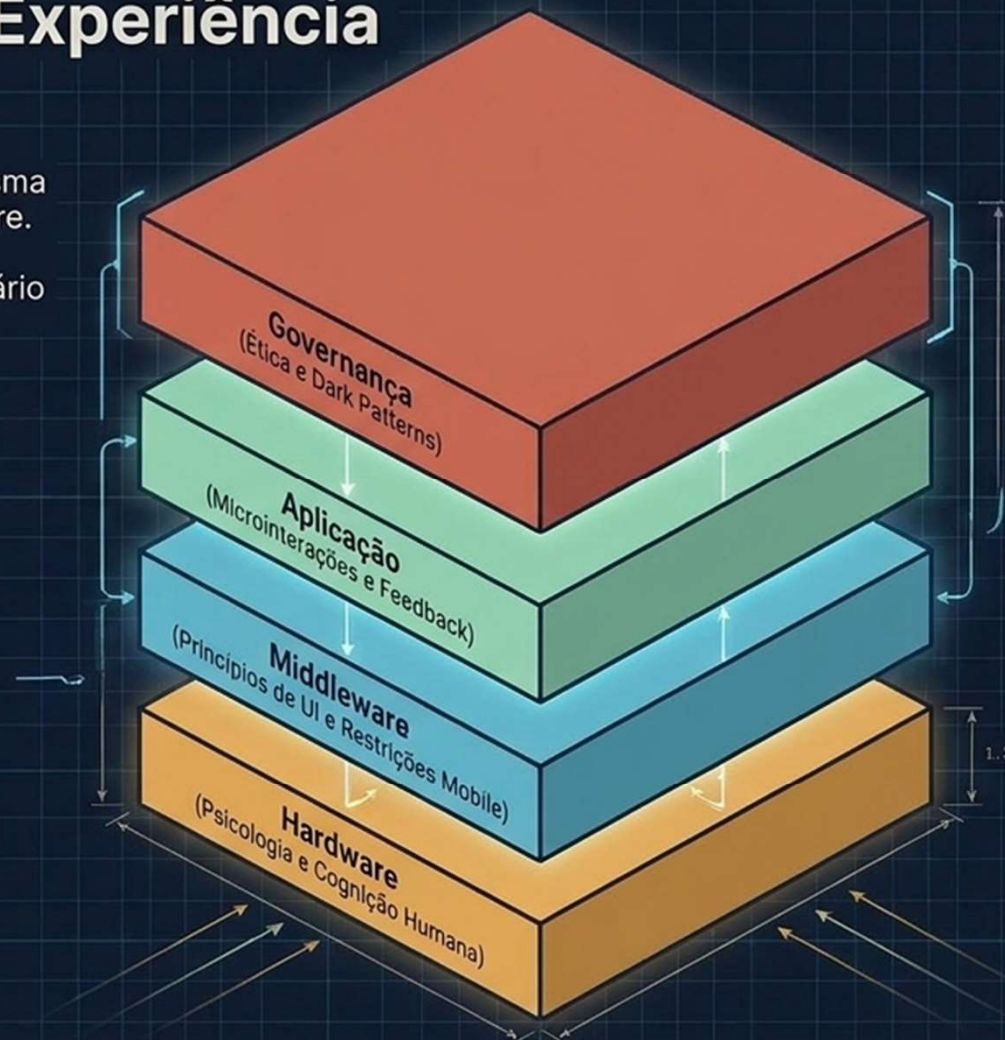


Para o usuário final, a interface é o próprio sistema.

```
1 ! Bancos de dados otimizados na nuvem e algoritmos de alta performance não salvam uma interface incompreensível. Se o usuário não consegue navegar, o sistema falhou. O design não é estética; é um requisito funcional.
```

# O "Stack" da Experiência do Usuário

Projetar interfaces exige a mesma lógica de estruturar um software. Precisamos subir desde o processamento mental do usuário até a ética do sistema final.



```
1 // UX Stack Structure
  Layer 1: Psicologia
  Layer 2: UI Principles
  Layer 3: Microinterações
  Layer 4: Ética & Dark Patterns
```

# O usuário processa o sistema em 0,5 segundos.

The 0.5-Second Brain Diagram



A mente interpreta muito antes de ler. A percepção de segurança, profissionalismo e risco é calculada automaticamente através de estímulos visuais antes de qualquer leitura racional.

# O cérebro busca padrões: A Heurística de Fluência

## Raw Output

```
{
  "data": {
    "status": "active",
    "user_id": "1492B",
    "session_time": "00:45:12",
    "metrics": {
      "speed": 120,
      "accuracy": 98.5,
      "error_rate": 0.01
    },
    "devices": ["mobile", "desktop"],
    "notifications": {
      "count": 3,
      "type": "critical"
    },
    "last_login": "2023-10-26T14:30:00Z",
    "plan": "premium",
    "region": "EU-West",
    "bandwidth_usage": "85%",
    "api_calls": 15234,
    "latency_ms": 45,
    "uptime": "99.9%"
  }
}
```

## UI / Gestalt

✓  
**98.5%**  
Accuracy

📊  
**120**  
Speed

🕒  
**00:45:12**  
Session Time

### User Status & Devices

● Active: Premium Plan  
User ID: 1492B

📱 Mobile 🖥️ Desktop

### System Health & Usage

Uptime: 99.9%  
Latency: 45ms  
Bandwidth: 85% Usage  
API Calls: 15234

### Notifications

⚠️ 3 Critical Alerts

Last Login: 2023-10-26

- Lei da Proximidade: Elementos agrupados no espaço são processados como o mesmo objeto.

- Hierarquia Visual: O olhar segue um padrão previsível (maior contraste -> zonas superiores).

- Resultado: Clareza visual gera confiança no sistema (redução do esforço cognitivo).

# O Código Limpo do Design: 3 Pilares da Interface

## Cognição

(Facilitar a decisão)

- 👉 - Usabilidade
- 📋 - Consistência Sistêmica
- 💬 - Feedback Visual
- 🧠 - Psicologia das Cores

## Estrutura

(Organizar os dados)

- Hierarquia Visual
- Grid System
- Tipografia Legível
- Espaçamento/Layout

## Engenharia

(Construir para o contexto)

- Mobile-First
- Design Responsivo
- Acessibilidade Integrada
- Testes com Usuários

# A Quebra de Paradigma: Desktop vs. Mobile

## Desktop

### Navegação

Mouse, hover, cliques precisos.

### Foco

Múltiplas janelas simultâneas.

### Interação

Barras de rolagem e atalhos de teclado.

### Feedback

Cursors dinâmicos.

## Mobile

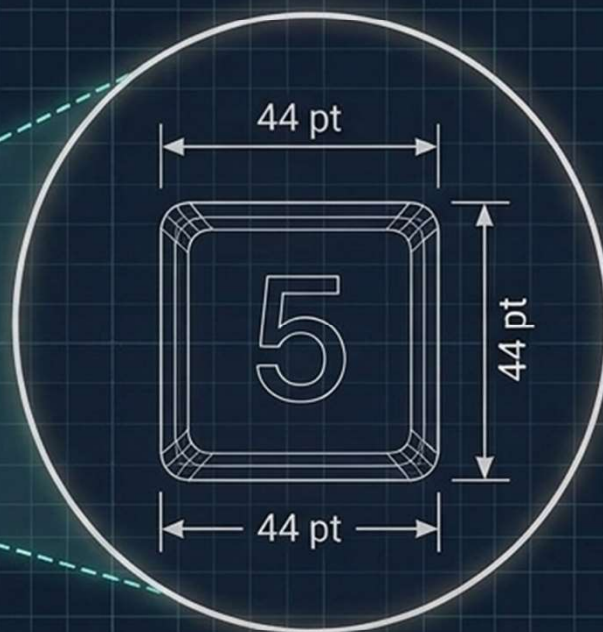
Toques diretos, gestos (swipe, pinch), sem estado de hover.

Janela única, foco exclusivo e absoluto no conteúdo primário.

Manipulação direta (arrastar a tela fisicamente).

Necessita de animações e transições sutis para confirmar ações.

## A Física da Interface: **Manipulação Direta**

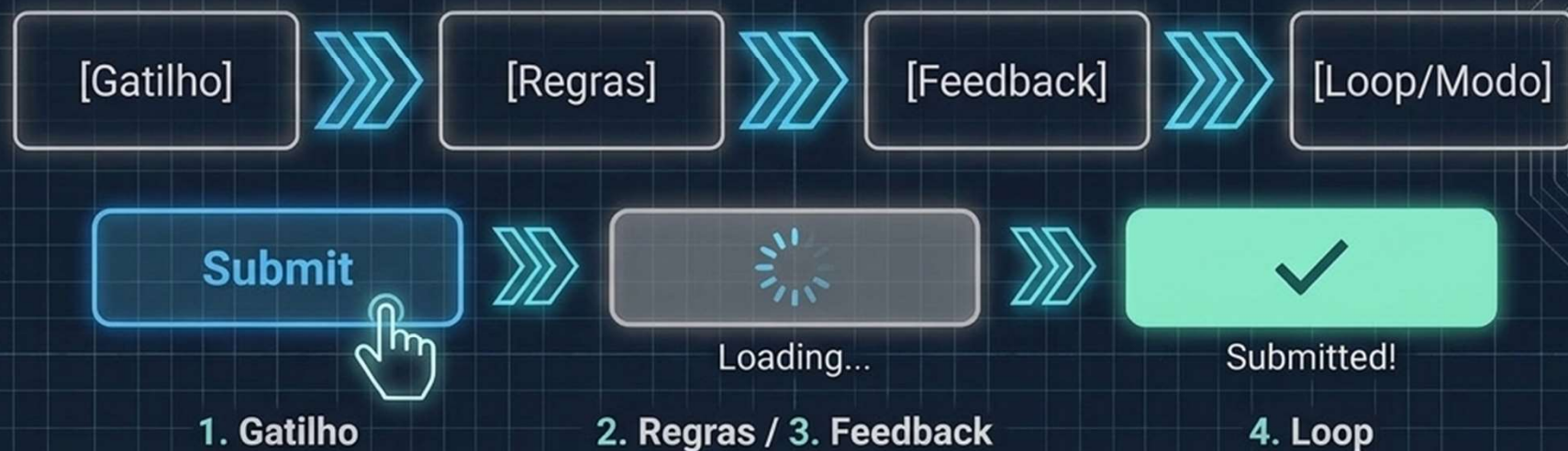


**Área de Toque Mínima:**  
44x44 pontos.

O tamanho da tela varia, mas a ponta do dedo humano não. Botões menores ou muito próximos causam erros e frustração.

Sem mouses ou teclados físicos, o usuário manipula diretamente os objetos virtuais. O software deve **respeitar leis físicas simuladas** para parecer natural (ex: deslizar uma linha para deletar).

# Microinterações como Máquinas de Estado



**1. Gatilho (Trigger):** Ação do usuário (ex: clique) ou do sistema (ex: erro de rede).

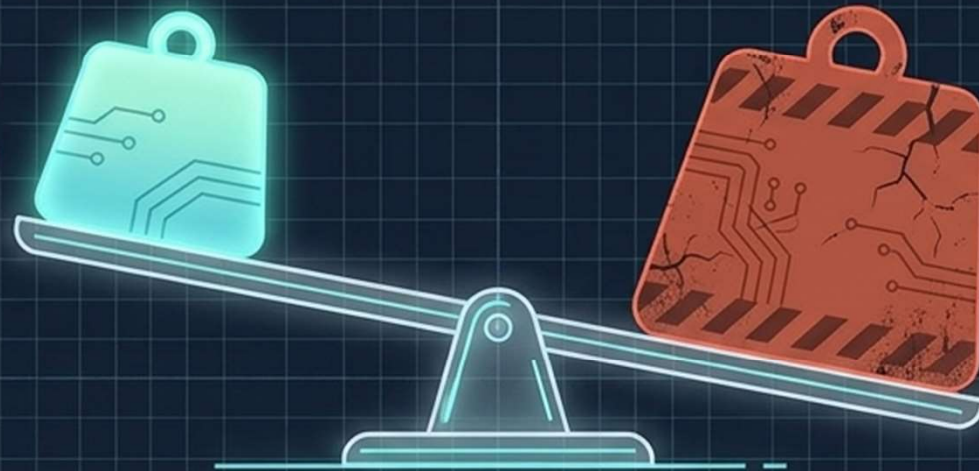
**2. Regras (Rules):** Lógica de backend. O que acontece nos bastidores (validação, requisição).

**3. Feedback:** A interface comunica o status visualmente (cores, barras de progresso) para reduzir incerteza.

**4. Loop:** Define quanto tempo a interação dura ou como ela se repete.

# O Design não é neutro: A Ética na Engenharia

Bem-estar  
do Usuário



Monetização  
e Retenção

As grandes empresas de tecnologia otimizam interfaces para capturar a atenção. Quando o design visa o lucro em detrimento da autonomia do usuário, nascem os **Padrões Manipulativos** (*Dark Patterns*).



**Ameaça Infantil:** Restrições de navegação e pressão de tempo artificial para forçar compras em jogos.



**Miopia de Dados em Idosos:** Interfaces exageradamente "fofas" (cuteness) em robôs criam apego emocional artificial para mascarar a coleta massiva de dados.

# A Linha Tênuê: Persuasão vs. Manipulação

## UX Persuasivo (Facilitação)

- **Reforça segurança** em momentos críticos.
- **Reduz incertezas** com micro-feedback constante.
- **Clarifica ações** com textos funcionais (Ex: "Confirmar pagamento seguro").



## UX Manipulativo (Dark Patterns)

- **Cria ansiedade** através de escassez ou tempo artificial.
- **Ocultar rotas de saída** (dificultar o cancelamento ou exclusão de conta).
- Usa **jargões e confusão visual** para induzir cliques acidentais.



# O Framework do Engenheiro Centrado no Usuário

## Ambiente Técnico:

- Android Studio, Cordova
- PWA, HTML/JS
- Bancos de Dados



## Lógica de Interação:

- Máquinas de estado
- Gestos mobile
- Feedback instantâneo



Software de  
Excelência

## Estrutura Visual:

- Grid Systems
- Áreas de toque de 44px
- Hierarquia Visual

## Governança Ética:

- Acessibilidade integrada
- Prevenção de Dark Patterns
- Respeito à Cognição (0,5s)



Um sistema só está completo quando o código no servidor e a mente do usuário operam em perfeita sintonia.